MODUL AJAR SIKLUS III PTK

Array 1 Dimensi pada C++

Penguatan Rotasi dan Verifikasi Pemahaman Individual

Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XI-3 / Fase F
Alokasi Waktu	2 JP = 80 menit
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Tindakan PTK	Task Grouping dengan Rotasi Tugas

A. Identitas dan Posisi Siklus

Materi	Array + for, total/rata-rata, debugging, keterkaitan job desk
Kelompok	Melanjutkan kelompok dan role hasil rotasi Siklus II
Posisi siklus	Tindak lanjut refleksi Siklus II yang belum tuntas karena keterbatasan waktu
Fokus tindakan	Pemerataan random check, penuntasan Bug Hunt, verifikasi role hasil rotasi, cek pemahaman individual

B. Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran - bagian relevan (ringkasan): murid mengembangkan solusi komputasional dan program terstruktur dengan strategi algoritmik yang sesuai, menggunakan struktur data yang relevan, serta melakukan pengujian dan perbaikan program. Rumusan ini digunakan sebagai ringkasan konteks CP Fase F, bukan kutipan lengkap.

Tujuan Pembelajaran:

1. Menganalisis keterkaitan data Array, jumlah elemen, indeks, dan proses yang diperlukan dalam program.
2. Menjelaskan langkah algoritmik sebagai penghubung antara analisis masalah dan kode.
3. Mendiagnosis dan memperbaiki kesalahan pada program Array dan perulangan.
4. Memverifikasi hasil program melalui prediksi/perhitungan manual.
5. Menjelaskan tanggung jawab job desk yang dijalankan sebelum dan sesudah rotasi serta hubungan antarjob desk.

C. Dimensi dan Pemahaman Bermakna

Dimensi	Implementasi
Penalaran kritis	Menganalisis masalah, menyusun solusi, memeriksa hasil dan bug.
Kolaborasi	Menjalankan job desk yang saling terhubung, handover, dan rotasi.
Komunikasi	Menjelaskan pekerjaan dan merespons random check.
Kemandirian	Menghasilkan bukti kerja sendiri meskipun boleh menerima bantuan.

Pemahaman bermakna:

- Array menyimpan data sejenis dalam satu struktur dengan akses melalui indeks.
- Perulangan for membantu menelusuri elemen Array secara sistematis.

- Algoritma menjadi jembatan antara analisis masalah dan implementasi kode.
- Program yang benar perlu diuji; kerja kelompok yang baik juga perlu menunjukkan kontribusi individual.

D. Perbaikan Tindakan dari Siklus II

- Random check dimulai dari Solution Designer yang belum sempat terverifikasi pada pertemuan sebelumnya.
- Pemilihan murid diprioritaskan kepada yang sebelumnya belum banyak teramati, bukan hanya yang sering menjawab.
- Bug Hunt dituntaskan menggunakan role hasil rotasi.
- Murid boleh menerima bantuan, tetapi wajib menjelaskan sendiri tanggung jawab dan alasan jawabannya.
- Di akhir kegiatan digunakan Array Role Check individual melalui HP sebagai data pendukung pemahaman materi dan hubungan antarrole.

E. Alur Pembelajaran Siklus III

Waktu	Durasi	Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Murid	Bukti/Data PTK
0-5	5 mnt	Pembukaan	Menjelaskan bahwa hari ini menuntaskan rotasi dan verifikasi pemahaman.	Menyiapkan card/progres sebelumnya.	Kehadiran
5-12	7 mnt	Random Check tertunda	Semua Solution Designer berdiri; pilih beberapa murid yang belum teramati.	Menjelaskan hasil Designer dari Mission Build.	V2,V3,K2
12-17	5 mnt	Review singkat	Tegaskan hasil Mission Build dan posisi role setelah rotasi.	Mengonfirmasi role baru dan handover.	Catatan
17-40	23 mnt	Bug Hunt lanjutan	Minta setiap role menjalankan fungsi barunya; guru mengamati	Menuntaskan analisis, perbaikan, dan pengujian bug.	Card Bug Hunt + observasi

Waktu	Durasi	Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Murid	Bukti/Data PTK
			dan memberi arahan seperlunya.		
40-52	12 mnt	Random Check role hasil rotasi	Pilih Analyst, Designer, Implementer, Tester; prioritaskan murid yang belum terlihat.	Menjelaskan role baru, kontribusi, alasan perbaikan.	V/K/C
52-58	6 mnt	Pembahasan	Bahas 3 bug dan alasan perbaikannya.	Mencocokkan dan memperbaiki pemahaman.	Catatan
58-70	12 mnt	Array Role Check online	Berikan kuis individual 8 butir melalui HP; bukan ujian besar.	Mengerjakan secara mandiri.	Skor formatif + refleksi
70-77	7 mnt	Refleksi	Tanya perubahan kejelasan role, bantuan, rotasi, role tersulit.	Refleksi singkat.	Exit/refleksi
77-80	3 mnt	Penutup	Simpulkan materi dan makna kolaborasi.	Merapikan dan menyerahkan bukti.	Dokumentasi akhir

F. Challenge Utama Siklus III - Bug Hunt

Melanjutkan Bug Hunt yang telah dimulai pada akhir Siklus II. Kode awal:

```
int pengunjung[5] = {40, 55, 48, 63, 54};
int total = 1;
for(int i = 0; i <= 5; i++) {
   cout << pengunjung[i] << endl;
   total += pengunjung[i];
}
float rata = total / 4.0;
```

Tugas sesuai role hasil rotasi

- Problem Analyst: identifikasi tujuan program, jumlah elemen, indeks valid, output yang seharusnya.
- Solution Designer: bandingkan kode dengan alur solusi yang benar dan jelaskan bagian yang tidak sesuai.
- Implementer: perbaiki baris kode yang salah serta jelaskan dampak jika tidak diperbaiki.
- Tester & Explainer: hitung total/rata-rata manual, verifikasi output, dan jelaskan langkah debugging.

G. Bank Random Check Challenge Bug Hunt

Problem Analyst

1. Program ini sebenarnya ingin menghasilkan apa?
2. Ada berapa elemen data dan indeks validnya dari berapa sampai berapa?
3. Jika program berjalan benar, informasi apa yang seharusnya diperoleh pengguna?

Solution Designer

1. Bagian mana dari kode yang tidak sesuai dengan algoritma yang seharusnya?
2. Bagaimana urutan penyelesaian yang benar dari awal sampai memperoleh rata-rata?
3. Mengapa rata-rata dihitung setelah perulangan selesai?
4. Jika jumlah data berubah, bagian mana dari rancangan solusi yang perlu disesuaikan?

Implementer

1. Sebutkan satu baris kode yang salah dan bagaimana memperbaikinya.
2. Mengapa i <= 5 perlu diperbaiki menjadi i < 5?
3. Jika total tetap dimulai dari 1, apa pengaruhnya terhadap hasil program?

Tester & Explainer

1. Berapa total dan rata-rata yang seharusnya diperoleh?
2. Bagaimana memastikan program sudah benar?
3. Jika hasil program berbeda dengan hitungan manual, apa yang dilakukan terlebih dahulu?

H. Array Role Check - Cek Pemahaman Individual

No	Soal	Kunci	Poin
1	int data[5] = {12,15,10,18,20}; indeks terakhir?	4	1
2	Kondisi loop yang tepat untuk	i < 5	1

	membaca seluruh data[5]?		
3	Makna total += data[i]?	Menambahkan elemen yang sedang dibaca ke total.	1
4	Role yang menyusun langkah sebelum kode?	Solution Designer	1
5	Urutan antarjob desk?	Analyst → Designer → Implementer → Tester	1
6	Pada total=1 dan i<=5, dua perbaikan utama?	total=0 dan i<5	1
7	Tugas utama Tester & Explainer?	Membandingkan hasil program dengan prediksi/hitungan dan menjelaskan hasil.	1
8	Role/bagian yang masih paling sulit?	Refleksi - tidak dinilai	0

Interpretasi pendukung: 6-7 = sudah cukup paham; 4-5 = mulai paham/perlu penguatan; 0-3 = masih perlu penguatan.

I. Asesmen dan Data PTK Siklus III

- Bukti kerja Bug Hunt sesuai role hasil rotasi.
- Random check terarah untuk verifikasi pemahaman dan kontribusi individual.
- Array Role Check online untuk pemahaman materi dan fungsi antarrole.
- Instrumen T1-C3 tetap sama agar tren tiga siklus dapat dibandingkan.

Instrumen PTK yang Digunakan Konsisten pada Tiga Siklus

Kode	Area	Parameter
T1	Keterlibatan tugas	Memulai/menjalankan tanggung jawab.
T2	Keterlibatan tugas	Tetap berupaya ketika mengalami kesulitan.
T3	Keterlibatan tugas	Menghasilkan bukti kerja individual.
V1	Verbal/agentik	Mengajukan pertanyaan relevan.
V2	Verbal/agentik	Menjawab atau merespons.
V3	Verbal/agentik	Menjelaskan ide, alasan, atau hasil.
K1	Kognitif	Menganalisis masalah/informasi yang dibutuhkan.
K2	Kognitif	Menyusun solusi/alasan yang logis.
K3	Kognitif	Menguji, menemukan, atau memperbaiki kesalahan.
C1	Kontribusi kelompok	Menjalankan tanggung jawab tanpa menyerahkan seluruhnya.
C2	Kontribusi kelompok	Bertukar informasi dan melakukan handover.
C3	Kontribusi kelompok	Membantu konstruktif tanpa mengambil alih.

Skor: 2 = terlihat jelas/relevan dan relatif mandiri; 1 = muncul sebagian/perlu arahan; 0 = kesempatan tersedia tetapi indikator tidak muncul; BTm = belum teramati; TH = tidak hadir. BTm dan TH tidak masuk penyebut persentase.

J. Refleksi Akhir Siklus III

1. Apakah lebih banyak murid mampu menjelaskan pekerjaan sendiri dibanding Siklus I?
2. Apakah role hasil rotasi benar-benar dijalankan, bukan sekadar kartu berpindah?
3. Apakah bantuan teman tetap menjaga tanggung jawab individual?
4. Area T/V/K/C mana yang menunjukkan perubahan paling jelas?
5. Role mana yang masih paling sulit menurut hasil Array Role Check?
6. Apakah tindakan sudah cukup mencapai tujuan PTK atau masih memerlukan tindak lanjut?